

[E1] Compreensão da Mudança de Estado no Processador	
Pré-requisitos	
• Conhecimento básico de linguagem <i>assembly</i> do RISC-V. • Conversão de instruções <i>assembly</i> para linguagem de máquina. • Conhecimento básico das unidades funcionais do caminho de dados monociclo.	
Objetivos	
Geral	Compreender em qual componente ocorre e qual a mudança de estado de cada instrução executada.
Específicos	• Saber diferenciar instruções que alteram o estado no Banco de Registradores, Memória de Dados ou no Contador de Programa. • Identificar qual é a mudança e o valor gerado para cada instrução.
Procedimentos metodológicos	
Recursos didáticos	• Simulador Logisim-Evolution versão 4.1.0. • Componente <u>Caminho de Dados Monociclo</u> disponível no GitHub. • Coleção de códigos em <i>assembly</i> RISC-V, acessível através do GitHub. • Guia de atividades — Parte A (predição), acessível no GitHub. • Guia de atividades — Parte B (execução e verificação), disponível no GitHub. • Manuais técnicos dos módulos do projeto PRISMA, localizados no GitHub.
Incentivo	1. Em grupo ou individualmente, os discentes recebem o conjunto de X programas RISC-V em <i>assembly</i> do RISC-V, que cobrem todos os formatos de instruções RV32I. 2. Os alunos devem preencher a tabela disponibilizada com os valores finais de cada registrador modificado pelas instruções.
Introdução	1. Apresentar o componente do Caminho de Dados Monociclo e toda a documentação disponível no projeto PRISMA. 2. Mostrar como inserir as instruções na memória de instruções do caminho de dados. 3. Apresentar o avanço da execução manualmente por meio do <i>clock</i> do simulador. 4. Mostrar como visualizar os valores armazenados no Contador de Programa, Banco de Registradores e na Memória de Dados do caminho de dados no simulador. 5. Coletar os registros de predição realizados anteriormente (Parte A), validar com visto e retornar aos alunos. Entregar o formulário de prática (Parte B) apenas após essa etapa. A validação assegura a realização da predição antes da

[E1] Compreensão da Mudança de Estado no Processador			
	simulação, critério essencial para diferenciar os desempenhos A e C na avaliação.		
Desenvolvimento	1. Os discentes devem inserir as instruções de máquina de cada programa (presentes no repositório) na memória de instruções. 2. Ao executar cada instrução, os alunos devem conferir com a tabela preenchida previamente se a mudança está ocorrendo no componente previsto e se o valor predito está correto, anotando os erros cometidos.		
Metodologia de Avaliação			
Resultados de aprendizagem	1. Diferenciar em qual componente ocorre cada mudança de estado.	A - Avançado	Prever todos os componentes de mudança de estado corretamente e finalizar a simulação conforme o esperado.
		B - Bom	Identificar o componente de mudança de estado da maior parte das instruções corretamente e corrigir todos os outros.
		C - Básico	Não identificar previamente onde a mudança de estado ocorre, mas corrigir durante a simulação.
		D - Insuficiente	Não identificar previamente onde a mudança de estado ocorre em cada instrução e nem corrigir durante a simulação.
	2. Identificar os valores resultantes da execução.	A - Avançado	Prever os valores alterados em cada componente e finalizar a simulação corretamente.
		B - Bom	Prever a maior parte dos valores alterados corretamente e corrigir os valores previstos incorretamente.
		C - Básico	Não prever os valores alterados corretamente, mas identificar os valores corretos

[E1] Compreensão da Mudança de Estado no Processador			
			durante a simulação.
		D - Insuficiente	Não prever os valores corretamente e nem identificar os valores corretos durante a simulação.